

# 한국전력공사 상임감사위원

## 시정 요구

제 목 : [11] R&D 정원 재검토 필요

관 계 부 서 : 인사처, 전력연구원

조 치 부 서 : 인사처

내 용

### 1. 업무 개요

전력연구원은 전력에너지 분야 미래성장동력 창출을 위한 신기술 개발 및 에너지전환 기술 주도를 위해 R&D 정원 확보를 지속적으로 추진 중이다.

[표1] 전력연구원 연구직 정원 현황

(단위: 명)

| 연도 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 정원 | 343 | 358 | 376 | 404 | 424 | 454 | 472 | 491 | 508 | 488 |

주: 전력연구원 제출 자료 재구성

### 2. 관계규정 및 판단기준

「조직 운영계획 수립 절차서」에 따르면, 조직과 정원을 그 업무의 성질과 양에 따라 업무수행을 위해 적절한 규모로 유지하여야 하며, 기능과 업무량이 변경되면 그에 따라 조직과 정원을 조정하여야 한다.

따라서 연구직의 정원은 전사 경영전략과 연계하여 중점 기술에 대한 선택과 집중으로 전력에너지 분야 미래성장동력을 창출할 수 있도록 관리되어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 전력연구원의 정원 증원 요청자료를 확인한 결과, 연구직 정원 확보의 필요성에 대한 분석자료가 미흡하거나, 사실과 다른 등의 문제점이 있었다.

전력연구원의 '21년도 R&D 정원요청(안)'에 따르면, Energy Transition으로 미래 성장 전문인력의 확대가 시급하여 신기술 전문인력의 충원이 필요하며, 타 기관과 비교 시 전력연구원의 1인당 연구비가 50% 이상 많아 연구자 1인의 업무량이 과도하다는 등의 사유로 당시 정원(472명) 대비 20% 수준의 증원이 필요한 것으로 분석하였다.

‘신기술 전문인력 비율’의 경우 연구직을 전공별로 분류하여 발전·송전·배전 분야 연구개발비 비율에 비해 에너지전환 및 디지털변환 분야 연구개발비 비율이 낮아 에너지전환 및 디지털변환 전문인력에만 연구개발비 비율을 일치시키는 약 11% 수준의 증원이 필요하다고 분석하였다.

[표2] 신기술 전문인력 비율 비교 자료



자료: 전력연구원 '21년도 R&D 정원 요청(안)

그러나 위 [표 2]의 신기술 전문인력에 대한 분석은 전사 R&D 추진계획(5대 목표, 13개 분야, 43개 중점 기술)을 달성하기 위한 소요 인력에 대해 정확한 분석 없이 연구직을 단순 전공별로 분류한 수준에 그쳤으며, 연구직 신규정원 세부 요청(안)을 보면 신기술 분야의 전공별 필요 인력은 기존 신기술 전문인력 비율 대비 3%만 추가로 필요한 것으로 요청하는 등 자체적으로 분석한 신기술 전문 인력의 필요 증원 인력과도 달라 그 분석 근거가 미흡하다.

[표3] 연구직 신규 정원 세부내역(전공별 필요인력)

| 구 분     | 전기/<br>전자 | 기계  | 토목 | 소재/<br>재료 | 화학/<br>화공 | 컴퓨터 | 환경 | 합계   |
|---------|-----------|-----|----|-----------|-----------|-----|----|------|
| 필요인력(명) | 44        | 23  | 2  | 8         | 14        | 10  | 3  | 104  |
| 비 율 (%) | 42%       | 22% | 2% | 8%        | 13%       | 10% | 3% | 100% |

자료: 전력연구원 '21년도 R&D 정원 요청(안)

그리고 '1인당 연구비'의 경우에도 타 기관의 연구비에 대한 면밀한 조사없이 '공공기관 알리오(이하 "ALIO")' 상 타 기관 공시 자료 중에 증원에 유리한 데이터만 가져다 비교·분석한 것으로 나타났다.

타 기관은 ALIO의 결산예산을 비교기준으로 삼으면서 전력연구원은 계획예산으로 비교하였으며, 타 기관의 연구비는 ALIO의 기관별 '수입·지출 현황표'의 '사업비'를 기준으로 작성하였는데 해당 비목은 세부 구성항목을 확인할 수 없는 항목이며, 연구기관의 경우 손익계산서에 '연구운영성과표'를 작성하게 되어 있는데, 이를 확인하여 비교한 결과 타 기관과 전력연구원의 1인당 연구비는 모두 유사한 수준임을 확인할 수 있었다.

[표4] 기관별 1인당 예산(전력연구원 작성)

| 구 분   | 연구비 예산 (억) | 연구직 인원 (명) | 1인당 예산 (억) |
|-------|------------|------------|------------|
| ★♠%   | 2,385      | 599        | 3.98       |
| ☒○☒   | 391        | 173        | 2.26       |
| ○%▲   | 1,170      | 382        | 3.06       |
| ☒◁▼   | 2,993      | 1,863      | 1.61       |
| ♠♣♥   | 848        | 296        | 2.86       |
| ☒♥♥   | 842        | 325        | 2.59       |
| ♣◁△   | 1,015      | 370        | 2.74       |
| 한국☒◆□ | 957        | 321        | 2.98       |
| *☒@   | 2,261      | 1,100      | 2.06       |
| 전력연구원 | 2,044      | 450        | 4.54       |

자료: 전력연구원 제출 자료 재구성('연구직 정원확보 필요성', '19년 예산 기준)

[표5] 기관별 1인당 예산 재분석 결과

| 구 분   | 연구비 예산 (억) | 연구직 인원 (명) | 1인당 예산 (억) |
|-------|------------|------------|------------|
| ★♠%   | 2,666      | 599        | 4.45       |
| ☒○☒   | 542        | 173        | 3.13       |
| ○%▲   | 1,445      | 382        | 3.78       |
| ☒◁▼   | 4,480      | 1,863      | 2.40       |
| ♠♣♥   | 1,203      | 296        | 4.06       |
| ☒♥♥   | 1,145      | 325        | 3.52       |
| ♣◁△   | 1,227      | 370        | 3.32       |
| 한국☒◆□ | 1,371      | 321        | 4.27       |
| *☒@   | 3,459      | 1,100      | 3.14       |
| 전력연구원 | 1,575      | 450        | 3.50       |

주: 연구비 예산은 '19년도 ALIO 손익계산서 '연구운영성과표' 상 직접원가 기준

위 [표 5]에서 보듯이 기관별 1인당 예산을 재분석한 결과 오히려 전력연구원의 1인당 예산이 타 기관의 1인당 예산 평균(3.56)보다 적은 것으로 나타나 전력연구원 연구자 1인의 업무량이 과도하다는 분석은 받아들이기 힘들다.

따라서 위와 같이 적정 정원에 대한 면밀한 분석 및 구체적 근거 없는 무분별한 증원은 조직 및 인력 운영의 비효율성만을 야기할 개연성이 높아, 전사 R&D 추진계획, 혁신방안의 실행력을 높일 수 있도록 R&D 정원에 대해 재검토가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

## 조치할 사항

인사처장은 전력연구원 R&D 정원에 대하여 재검토하여 주시기 바랍니다.

(시정)

### <조치 요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치 | 신분상조치 | 관계부서         | 조치부서 |
|------|-------|-------|-------|--------------|------|
| 11   | 시 정   | -     | -     | 인사처<br>전력연구원 | 인사처  |

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-05-23 16:23:48